

Proyecto: Gestión Hotelera – “Mirador Puebla Suites”

Alumnos: María José Espinosa Minjares y Pablo
Damián Lara Pérez

Matrículas: 20132098 - 20109047

Fecha: 09/05/2026

Carrera: Ingeniería de Software

Materia: Programación para Bases de Datos

Profesor: Verónica Morena Jiménez



Índice

Objetivo del proyecto	3
Diagrama de casos de uso	4
Diagramas de Bases de datos	6
Diseño de Interfaces	8

Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un sistema integral de gestión de datos para el hotel 'Mirador Puebla Suites' que termine con el relajo de los registros manuales y las reservaciones duplicadas.

A nivel técnico, buscamos centralizar toda la operación (desde el registro de huéspedes y control de disponibilidad hasta la auditoría de movimientos) en una base de datos SQL robusta. La meta es que el personal de recepción, limpieza y gerencia pueda interactuar con información en tiempo real a través de procesos automatizados como procedimientos almacenados para check-ins rápidos y vistas que nos den reportes de ocupación y facturación al instante, optimizando así el uso de las 45 habitaciones y mejorando la experiencia del cliente.

Diagrama de casos de uso

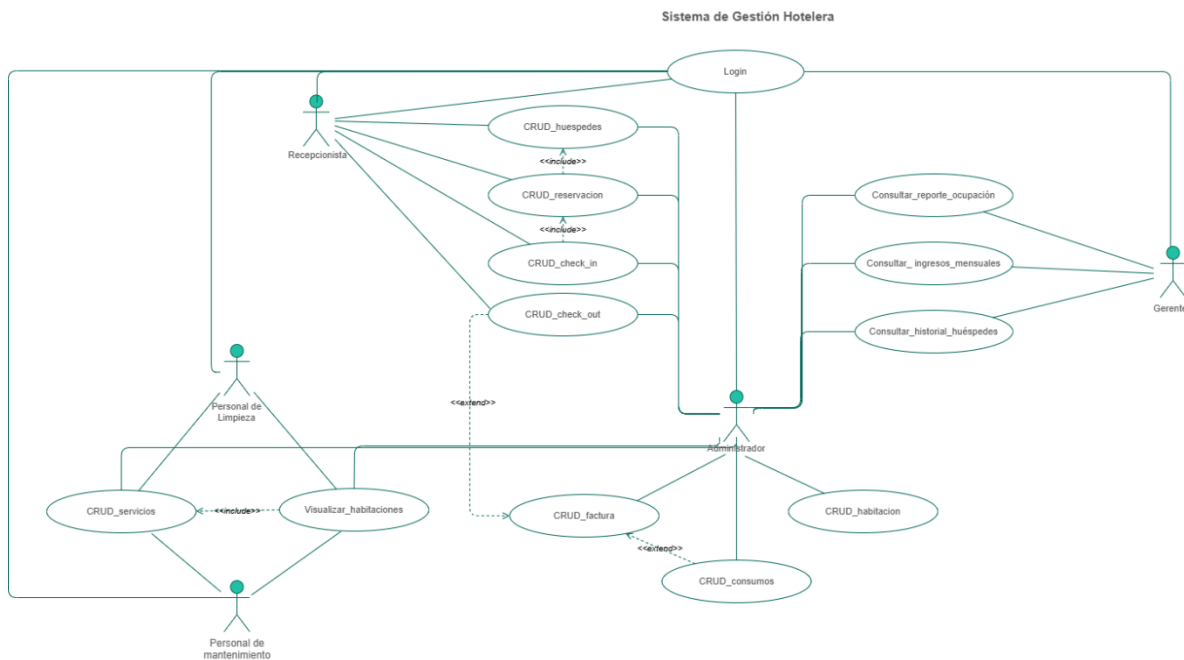


Imagen 1. Diagrama de casos de uso y roles del sistema (Administrador, Recepcionista, Limpieza y Gerente).

El diagrama de casos de uso representa la interacción entre los usuarios del sistema y las funcionalidades a las que cada uno tiene acceso dentro del Sistema de Gestión Hotelera. Se identifican cinco actores: Recepcionista, Administrador, Personal de Limpieza, Personal de Mantenimiento y Gerente.

El caso de uso Login se encuentra en la parte superior y está conectado a todos los actores, lo que indica que cualquier usuario debe iniciar sesión antes de poder acceder a cualquier funcionalidad del sistema.

El Recepcionista tiene acceso a los casos de uso directamente relacionados con la atención al huésped: CRUD_huespedes, CRUD_reservacion, CRUD_check_in y CRUD_check_out. Existe una relación incluye de CRUD_reservacion hacia CRUD_huespedes, lo que significa que para poder registrar una reservación siempre es necesario que el huésped ya esté registrado en el sistema. De igual forma, CRUD_check_in tiene una relación incluye hacia CRUD_reservacion, indicando que para realizar un check-in es obligatorio que exista una reservación previa.

El Administrador comparte con el Recepcionista el acceso a CRUD_check_out, y adicionalmente gestiona CRUD_habitacion, CRUD_factura y CRUD_consumos.

CRUD_check_out tiene una relación extend hacia CRUD_factura, lo que indica que al realizarse un check-out puede generarse condicionalmente una factura. A su vez, CRUD_consumos tiene una relación extend hacia CRUD_factura, representando que el registro de consumos adicionales también puede derivar en la actualización o generación de una factura.

El Personal de Limpieza y el Personal de Mantenimiento comparten acceso a CRUD_servicios y Visualizar_habitaciones. Entre estos dos casos de uso existe una relación include, lo que significa que para poder gestionar cualquier servicio siempre es necesario visualizar primero el estado de las habitaciones.

El Gerente tiene acceso exclusivo a los casos de uso de consulta y análisis: Consultar_reporte_ocupación, Consultar_ingresos_mensuales y Consultar_historial_huéspedes. Este actor no interviene en ningún proceso operativo, su rol está orientado únicamente a la revisión del desempeño general del hotel para la toma de decisiones.

Diagramas de Bases de datos

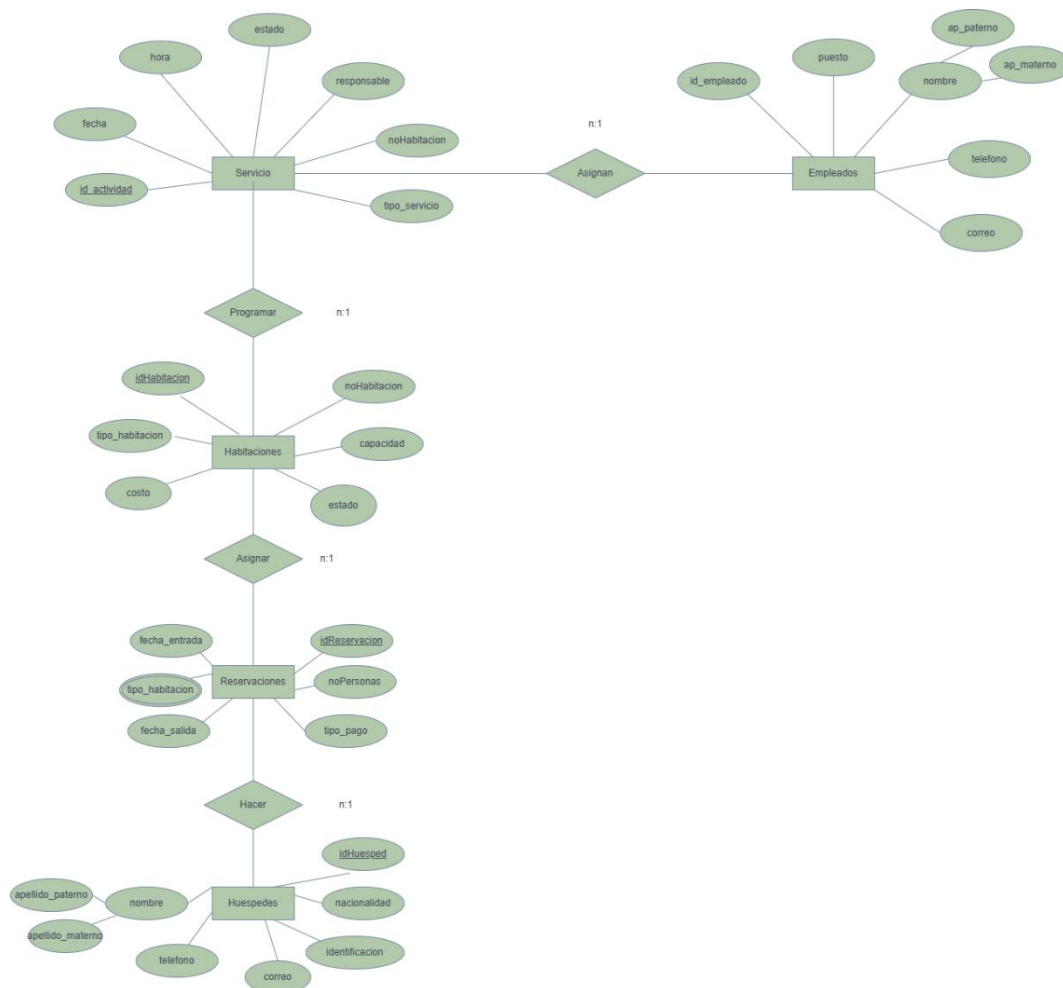


Imagen 2. Diagrama de Entidad-Relación (DER)

El diagrama entidad-relación muestra las entidades principales del sistema y cómo se relacionan entre sí.

La entidad central es Habitaciones, que se conecta hacia arriba con Servicio a través de la relación "Programar", indicando que los servicios de limpieza o mantenimiento se programan sobre una habitación específica.

A su vez, Servicio se relaciona con Empleados mediante la relación "Asignar", representando que un empleado es responsable de cada servicio. Hacia abajo, Habitaciones se conecta con Reservaciones a través de "Asignar", y las Reservaciones se vinculan con Huéspedes mediante la relación "Hacer", cerrando el flujo principal: un huésped hace una reservación, que asigna una habitación, sobre la cual se programan servicios atendidos por empleados.

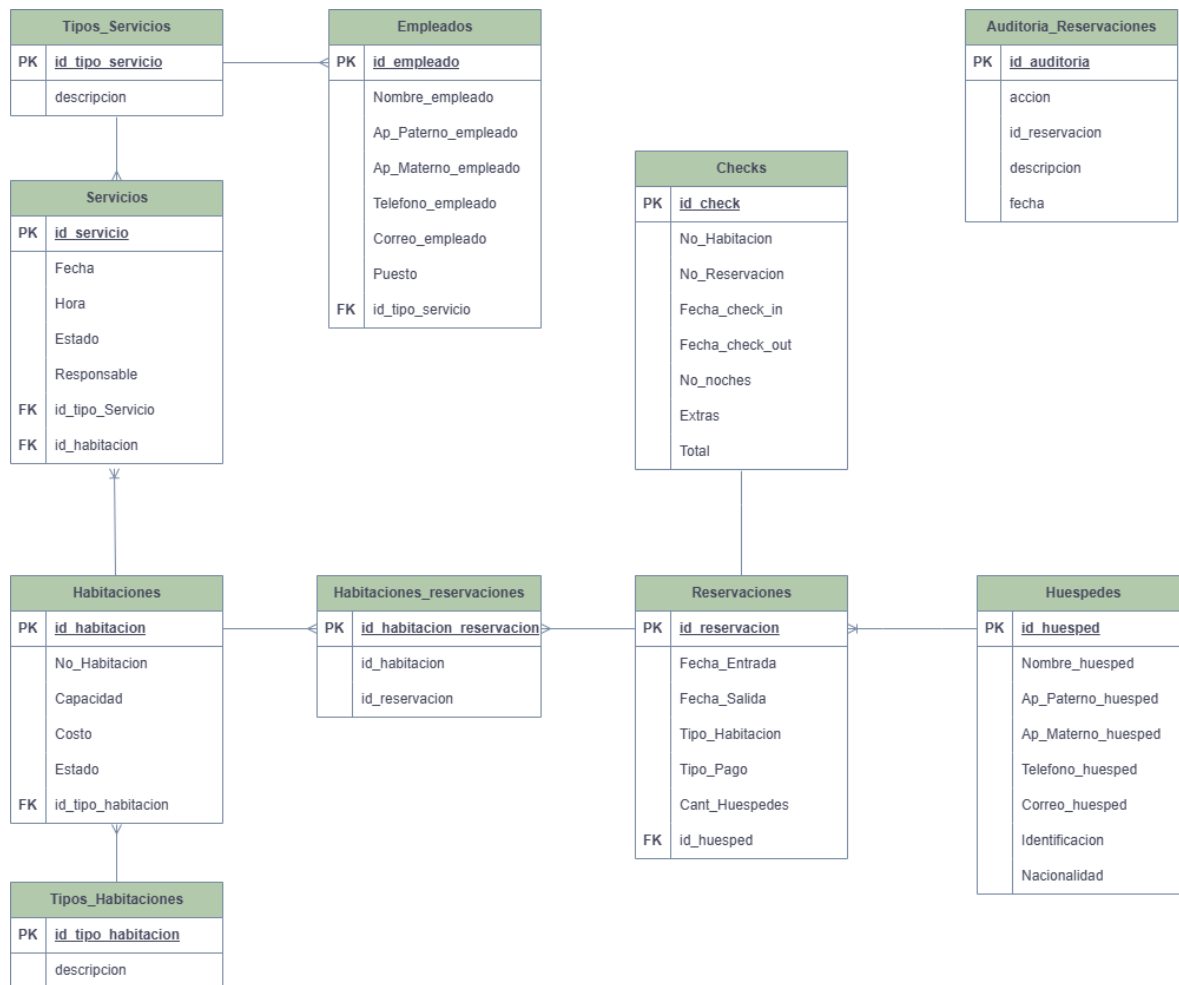


Imagen 3. Diagrama relacional normalizado

El diagrama relacional muestra la implementación de la base de datos.

Las tablas principales son Huespedes, Reservaciones, Habitaciones, Checks, Servicios y Empleados. La tabla Habitaciones_reservaciones actúa como tabla intermedia para resolver la relación muchos a muchos entre habitaciones y reservaciones.

La tabla Checks centraliza el proceso de check-in y check-out, almacenando fechas, número de noches, consumos extras y total generado, estableciendo los datos del check-out como nulos para que el registro sea actualizado al momento de la salida.

La tabla Auditoria_Reservaciones registra automáticamente cualquier cambio en las reservaciones mediante triggers. Todas las relaciones se establecen a través de llaves foráneas que garantizan la integridad referencial entre las tablas.

Diseño de Interfaces

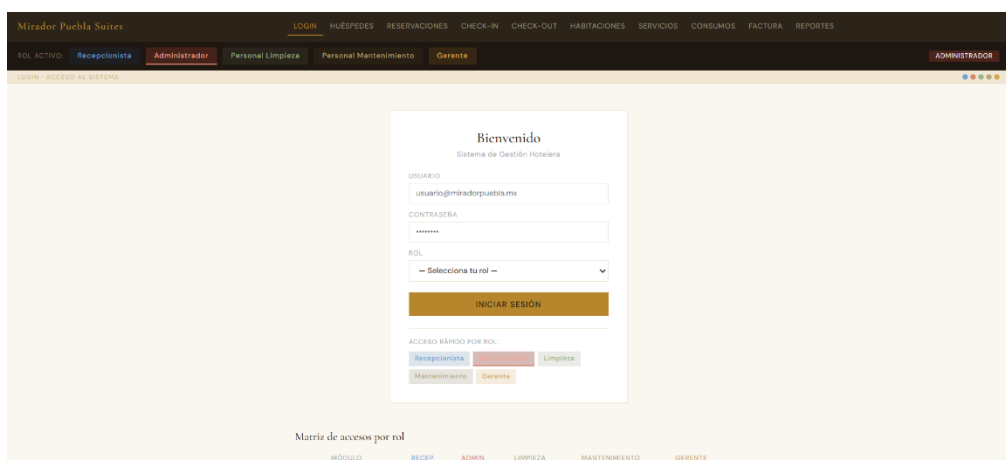


Imagen 4. Pantalla de inicio de sesión y matriz de accesos por rol.

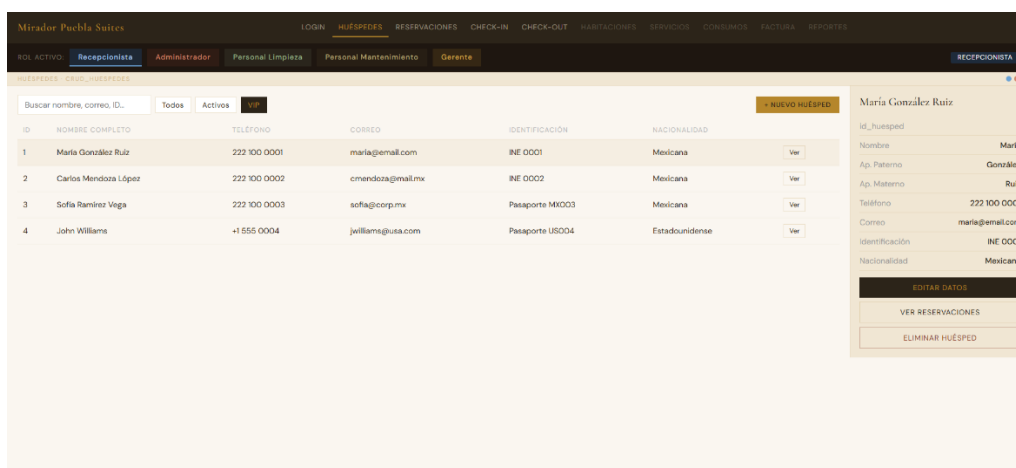


Imagen 5. Acceso del rol de la Recepcionista.

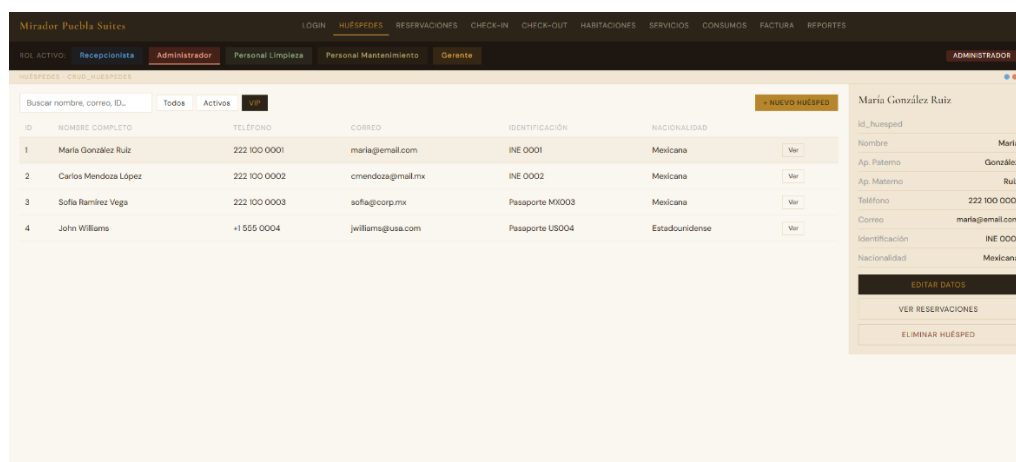


Imagen 6. Módulo de huéspedes. Acceso del rol del Administrador.

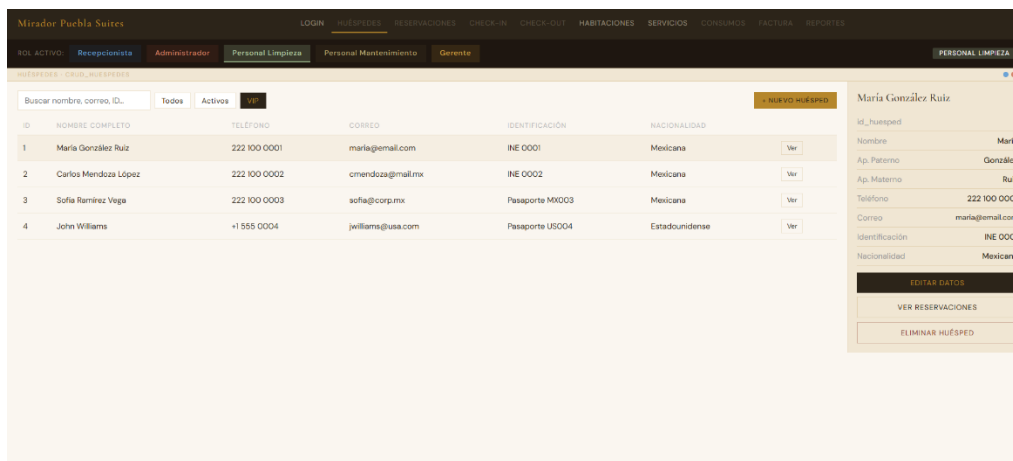


Imagen 7. Acceso del rol del Personal de Limpieza.

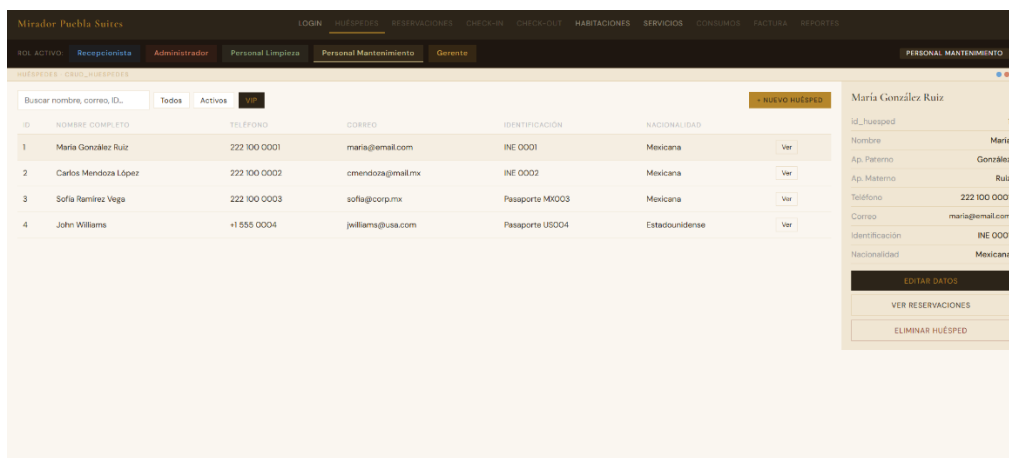


Imagen 8. Acceso del rol del Personal de Mantenimiento.

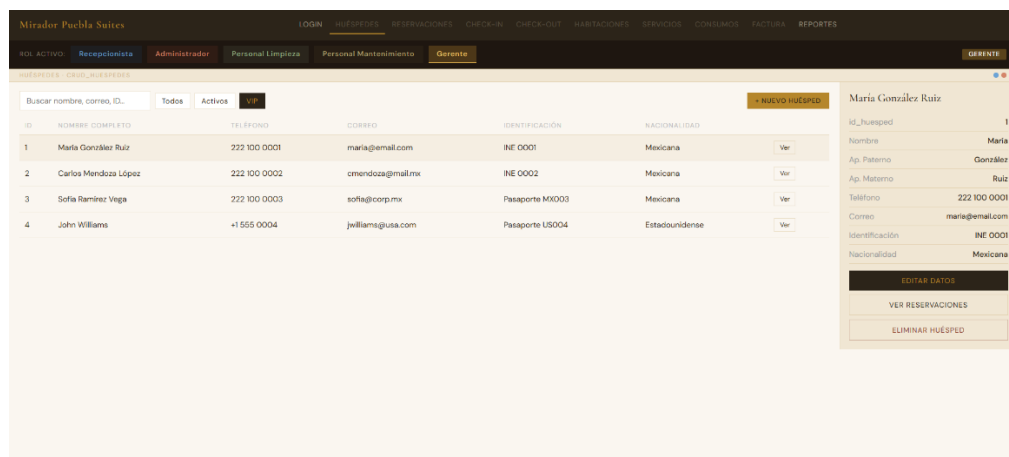


Imagen 9. Acceso del rol de Gerente.

Mirador Puebla Suites

LOGIN

HUÉSPED

RESERVACIONES

CHECK-IN

CHECK-OUT

HABITACIONES

SERVICIOS

CONSUMOS

FACTURA

REPORTES

ROL ACTIVO

Recepcionista

Administrador

Personal Limpieza

Personal Mantenimiento

Gerente

ADMINISTRADOR

Todas

Confirmadas

Pendientes

Hoy

NUEVA RESERVACIÓN

#	HUÉSPED	TIPO HAB.	ENTRADA	SALIDA	HUÉSPEDES	PAGO	ESTADO	
1	Maria González	Suite	06/06	09/06	2	Tarjeta	CHECK-IN	Editar
2	Carlos Mendoza	Deluxe	07/06	08/06	1	Efectivo	CONFIRMADA	Editar
3	Sofia Ramirez	Penthouse	08/06	12/06	3	Transferencia	CONFIRMADA	Editar
4	John Williams	Estándar	10/06	14/06	2	Tarjeta	PENDIENTE	Editar

Reservación #1

id_reservacion

1

Huésped

Maria González

Tipo habitación

Suite

Fecha entrada

2025-06-06

Fecha salida

2025-06-09

Cont. huéspedes

2

Tipo pago

Tarjeta

Habitación asig.

No. 101

HACER CHECK-IN

MODIFICAR RESERVACIÓN

CANCELAR RESERVACIÓN

Imagen 10. Pantalla de reservaciones. Gestión y seguimiento de reservaciones.

Mirador Puebla Suites

LOGIN

HUÉSPED

RESERVACIONES

CHECK-IN

CHECK-OUT

HABITACIONES

SERVICIOS

CONSUMOS

FACTURA

REPORTES

ROL ACTIVO

Recepcionista

Administrador

Personal Limpieza

Personal Mantenimiento

Gerente

ADMINISTRADOR

check-in - check-check-in

Llegadas del día - selecciona para procesar

#RES	HUÉSPED	HABITACIÓN	HORA RET.	NOCHES	HUÉSPEDES	ESTADO	
1	Maria González	101 - Suite	15:00	3	2	LISTO	Check-in
2	Carlos Mendoza	204 - Deluxe	17:00	1	1	PENDIENTE	Check-in
3	Sofia Ramirez	401 - Penthouse	18:00	4	3	PENDIENTE	Check-in

REGISTRAR CHECK-IN - INSERT INTO CHECKS

NO_RESERVACION *

1

NO_HABITACION *

101

FECHA_CHECK_IN *

dd/mm/aaaa

OBSERVACIONES

Notas de llegada...

CONFIRMAR CHECK-IN

CANCELAR

Imagen 11. Pantalla de check-in. Registro de llegadas del día.

Mirador Puebla Suites

LOGIN

HUÉSPED

RESERVACIONES

CHECK-IN

CHECK-OUT

HABITACIONES

SERVICIOS

CONSUMOS

FACTURA

REPORTES

ROL ACTIVO

Recepcionista

Administrador

Personal Limpieza

Personal Mantenimiento

Gerente

ADMINISTRADOR

check-out - check-check-out

Huéspedes con check-in activo

ID_CHECK	HAB.	HUÉSPED	CHECK-IN	CHECK-OUT PREV.	NOCHES	CONSUMOS	TOTAL EST.
1	101	Maria González	06/06	09/06	3	\$0	\$8,400
2	305	Roberto Diaz	04/06	06/06	2	\$350	\$4,150

DATOS DE SALIDA - UPDATE CHECKS

FECHA_CHECK_OUT *

09/06/2025

NO_NOCHES (CALCULADO)

3

EXTRAS (CONSUMOS)

0.00

TOTAL FINAL

\$8,400.00

Al confirmar -- Habitaciones Estado = "Limpieza" Se extiende a CRUD_habitacion y CRUD_consumos (solo Administrador)

CONFIRMAR CHECKOUT

GENERAR FACTURA

VER CONSUMOS

Imagen 12. Pantalla de check-out. Cálculo de noches, consumos y total a pagar.

Mirador Puebla Suites

LOGIN HUÉSPEDES RESERVACIONES CHECK-IN CHECK-OUT HABITACIONES SERVICIOS CONSUMOS FACTURA REPORTES

ROL ACTIVO: **Recepcionista** **Administrador** Personal Limpieza Personal Mantenimiento Gerente ADMINISTRADOR

HABITACIONES CRUD, HABITACION (ADMIN) / VISUALIZAR HABITACIONES LIMPIEZA, MANTENIMIENTO

SUITE
101
Cap. 2 - \$2,800/noche
Ocupada

DELUXE
204
Cap. 2 - \$1,900/noche
CHECK-IN HOY

ESTÁNDAR
305
Cap. 2 - \$1,200/noche
EN LIMPIEZA

PENTHOUSE
401
Cap. 4 - \$5,500/noche
DISPONIBLE

ESTÁNDAR
102
Cap. 2 - \$1,200/noche
DISPONIBLE

DELUXE
203
Cap. 3 - \$1,900/noche
MANTENIMIENTO

+
Nueva habitación

GESTIONAR HABITACIÓN SELECCIONADA

NO_HABITACION: 101 CAPACIDAD: 2

COSTO: 2800.00 ESTADO: Ocupada

TIPO HABITACIÓN (ID_TIPO_HABITACION): 1: Suite

GUARDAR CAMBIOS ELIMINAR

Imagen 13. Pantalla de habitaciones. Estado general y gestión de habitaciones.

Mirador Puebla Suites

LOGIN HUÉSPEDES RESERVACIONES CHECK-IN CHECK-OUT HABITACIONES **SERVICIOS** CONSUMOS FACTURA REPORTES

ROL ACTIVO: **Recepcionista** **Administrador** Personal Limpieza Personal Mantenimiento Gerente ADMINISTRADOR

SERVICIOS CRUD, SERVICIOS (ADMIN, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO)

Todos Limpieza Mantenimiento Room service + NUEVO SERVICIO

ID	FECHA	HORA	HABITACION	TIPO SERVICIO	RESPONSABLE	ESTADO	
1	06/06	09:00	101	Limpieza	Ana Sánchez	PENDIENTE	Editar
2	06/06	10:30	203	Mantenimiento	Luis Torres	EN PROCESO	Editar
3	06/06	11:00	305	Limpieza	Rosa Morales	COMPLETADO	Editar

NUEVO SERVICIO

HABITACIÓN (ID_HABITACION): 101 - Suite TIPO SERVICIO (ID_TIPO_SERVICIO): 1 - Limpieza

FECHA: dd/mm/aaaa HORA: ----:----

RESPONSABLE: Nombre del empleado asignado

Servicio #1

id_servicio: 1

id_habitacion: 101

Tipo: Limpieza

Fecha: 2025-06-06

Hora: 09:00

Estado: PENDIENTE

Responsable: Ana Sánchez

MARCAR COMPLETADO

EDITAR SERVICIO

ELIMINAR SERVICIO

Imagen 14. Pantalla de servicios. Gestión de tareas de limpieza y mantenimiento

Mirador Puebla Suites

LOGIN HUÉSPEDES RESERVACIONES CHECK-IN CHECK-OUT HABITACIONES SERVICIOS **CONSUMOS** FACTURA REPORTES

ROL ACTIVO: **Recepcionista** **Administrador** Personal Limpieza Personal Mantenimiento Gerente ADMINISTRADOR

CONSUMOS CRUD, CONSUMOS (EXTEND DESDE CRUD_CHECK_OUT)

Activos Historial + AGREGAR CONSUMO

ID	HAB.	HUÉSPED	CONCEPTO	FECHA	MONTO	
1	101	Maria González	Room service	07/06	\$350.00	Editar
2	101	Maria González	Minibar	07/06	\$180.00	Editar
3	305	Roberto Diaz	Estacionamiento	06/06	\$200.00	Editar

NUEVO CONSUMO - SE SUMA A CHECKS EXTRAS

HABITACIÓN (CHECKS): 101 - Maria González CONCEPTO: Room service, minibar, spa...

MONTO: 0.00 FECHA: dd/mm/aaaa

REGISTRAR CONSUMO

Resumen Hab. 101

Huésped: Maria González

Room service: \$350.00

Minibar: \$180.00

Total consumos: \$530.00

Este monto se suma a Check-Out al momento del check-out

Imagen 15. Pantalla de consumos. Registro de consumos adicionales por estancia

Mirador Puebla Suites

LOGINHÚESPEDESRESERVACIONESCHECK-INCHECK-OUTHABITACIONESSERVICIOSCONSUMOSFACTURAREPORTES

ROL ACTIVORecepcionistaAdministradorPersonal LimpiezaPersonal MantenimientoGerenteADMINISTRADOR

FACTURA CONSULTAR FACTURA (EXTEND DESDE CHECK-IN/CHECK-OUT)

Por clientePagadosEste mes

ID_CHECK	HUÉSPED	HAB.	CHECK-IN	CHECK-OUT	NOCHES	EXTRAS	TOTAL	ESTADO
1	Maria González	101	06/06	09/06	3	\$530	\$8,930	POR COBRAR
2	Roberto Diaz	305	04/06	06/06	2	\$200	\$2,600	PAGADA

Factura -- Check #1

HuéspedMaria González

Habitación101 - Suite

Noches x tarifa3 x \$2,800

Subtotal\$8,400.00

Consumos (Extras)\$530.00

IVA 16%\$1,428.80

Total\$10,358.80

GENERAR CFDI

REGISTRAR PAGO

IMPRIMIR TICKET

Imagen 16. Pantalla de factura. Generación y estado de facturas por estancia.

Mirador Puebla Suites

LOGINHÚESPEDESRESERVACIONESCHECK-INCHECK-OUTHABITACIONESSERVICIOSCONSUMOSFACTURAREPORTES

ROL ACTIVORecepcionistaAdministradorPersonal LimpiezaPersonal MantenimientoGerenteADMINISTRADOR

REPORTESCONSULTAR_REPORTES_OcupaciónINGRESOS_MENSAUALESHISTORIAL_HUÉSPEDES

Reporte de ocupación

Suma90%

Pendientes75%

Defuera85%

Extándar60%

Puente Habitaciones Estado + Checks

Ingresos mensuales

\$184,200TOTAL PAGO

\$29,472IVA 16%

\$4,386PREPAGO/ESTANCIA

42CHECK-OUTS MES

Fuente: ChecksTotal + Extras

Historial de huéspedes: Consultar_Historial_huéspedes

ID_HUESPED	NOMBRE	NACIONALIDAD	ESTANCIAS	TOTAL ACUMULADO	ÚLTIMA VISITA
3	Sofia Ramirez Vega	Mexicana	8	\$110,400	2025-06-08
1	Maria González Ruiz	Mexicana	5	\$42,000	2025-06-06
5	Ana Flores Torres	Mexicana	3	\$14,500	2025-05-20
2	Carlos Mendoza López	Mexicana	2	\$8,200	2025-06-07

Imagen 17. Pantalla de reportes. Ocupación, ingresos mensuales e historial de huéspedes.

Conclusión

El desarrollo de este sistema de gestión hotelera nos permitió aplicar de manera integral los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, desde el diseño conceptual con el diagrama entidad-relación, hasta la implementación física con tablas, vistas, procedimientos almacenados y triggers en SQL Server. Logramos construir una base de datos normalizada que resuelve problemáticas reales como las reservaciones duplicadas, los errores en cobros y la falta de coordinación entre áreas, automatizando procesos que anteriormente dependían completamente del factor humano. Consideramos que el sistema cumple con los requerimientos planteados por el cliente y sienta una base sólida sobre la cual se pueden desarrollar mejoras futuras.

Anexos

Se anexa un repositorio público de GitHub, el cuál contiene los archivos más relevantes y que conforman la entrega del proyecto.

https://github.com/Majo019/PPBD_Gestion_Hotelera